

DESAFIO 2 – IC

Ativação reescalada + inicialização ortogonal calibrada para variância pequena

01 Ativação

$$f(x) = 0,5 \cdot \tanh(x)$$

Sem parâmetros treináveis, sem estado e sem estatísticas do lote

02 Inicialização

1ª: $s^2 = 1 / (16 \cdot \text{fan_in})$

Ocultas: $W = g \cdot Q$; Q ortogonal

g $\approx 2,11625$; todos os vieses = 0

Logits: $s^2 \approx 4,47850 / \text{fan_in}$

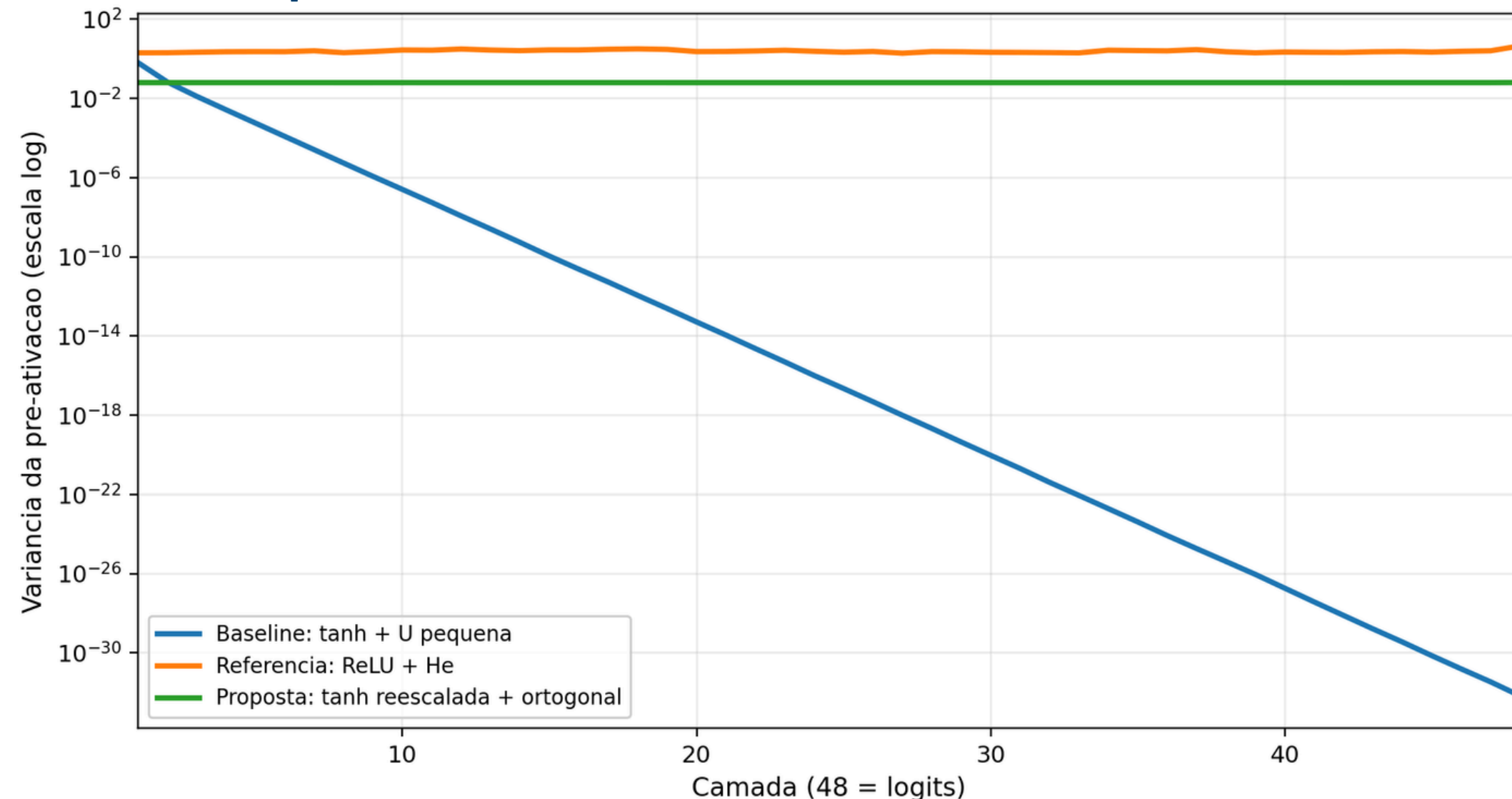
O alvo $q = 1/16$ mantém a tanh perto da região linear na inicialização

Calibração

$$Z \sim N(0,1): E[f(\sqrt{q} \cdot Z)^2] \approx 0,013956.$$

$$g^2 = q / E[f(\sqrt{q} \cdot Z)^2] \approx 4,47850.$$

Variância por camada



PROPOSTA: variância entre 0,0628 e 0,0637

Entrada gaussiana: $512 \times 784 \cdot \text{largura } 256 \cdot 48$ camadas.

Mediana por camada de 3 sementes. Não mede acurácia.